I–லிருந்து இனப்பெருக்கம் உயிரினங்களின் ஒரு முக்கிய பண்பு என்பதை தெரிந்துக் கொண்டோம்.

மேலும் இங்கு பல்வகை இனப்பெருக்கம் பற்றி விவரித்துள்ளோம். பரிணாமத்தில் கீழ்நிலைத் தாவரங்கள், பூஞ்சைகள், விலங்குகளில் பல்வகை பாலிலா இனப்பெருக்க முறை காணப்படுகிறது. கொனிடியங்கள் தோற்றுவித்தல் (*ஆஸ்பர்ஜில்லஸ், பெனிசிலியம்*), மொட்டு விடுதல் (ஈஸ்ட், *ஹைட்ரா*), துண்டாகுதல் (*ஸ்பைரோகைரா*), ஜெம்மா உருவாதல் (*மார்கான்ஷியா*), மீளுருவாக்கம் (*பிளனேரியா*) மற்றும் இரு பிளவுருதல் (பாக்டீரியங்கள்) போன்றவை சில பாலிலா இனப்பெருக்க முறைகளாகும். (பதினோராம் வகுப்பில் அலகு I–ல் உள்ள பாடம் ஒன்றைக் காண்க). இந்த இனப்பெருக்க முறையில் தோன்றும் உயிரினங்கள் புற அமைப்பிலும், மரபியலிலும் ஒத்திருப்பதால் **நகல்கள்** (clones) என்று அறியப்படுகின்றன. உயர்தாவரங்களும் பாலிலா இனப்பெருக்கத்தின் போது பல முறைகளை பின்பற்றுகின்றன. அவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1.2 தழைவழி பெருக்கம் (Vegetative propagation)

1.2.1 இயற்கை முறைகள் (Natural methods)

இயற்கையாக தழைவழி இனப்பெருக்கத்தில் மொட்டுகள் வளர்ந்து புதிய தாவரங்களைத் தருகின்றன. மொட்டுகள் வேர், தண்டு, இலை போன்ற உறுப்புகளில் தோன்றலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் புது தாவரம் பெற்றோர் தாவரத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு புதிய தாவரமாக உருவாகிறது. சில தழைவழி இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடும் தாவர உறுப்புகள் சேமிப்பு மற்றும் பல ஆண்டு வாழும் தன்மை உடையதாகும். தாவர இனப்பெருக்கத்திற்கு பயன்படும் அலகு **இனப்பெருக்க உறுப்புகள்** (reproductive propagules) அல்லது **பரவல் உறுப்புகள்** (diaspores) என்று அறியப்படுகின்றன. தழைவழி இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவுகின்ற சில உறுப்புகளின் படம் 1.1–ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அ) வேரில் தழைவழி இனப்பெருக்கம் (Vegetative reproduction in roots)

சில தாவரங்களின் வேர்களில் தழைவழி அல்லது மாற்றிட மொட்டுகள் தோன்றுகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள்: *முரையா, டால்பர்ஜியா* மற்றும் *மில்லிங்டோனியா*. சில கிழங்கு வடிவ மாற்றிட வேர்கள் மொட்டுகளை தோற்றுவிப்பதைத் தவிர உணவையும் சேமிக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *ஜப்போமியா பட்டாட்டஸ்* மற்றும் *டாலியா*. தகுந்த சூழ்நிலைகளில் மொட்டுகள் கொண்ட வேர்கள் தாய் தாவரத்திலிருந்து பிரிந்து தனித் தாவரமாக வளர்கின்றன.

ஆ) தண்டில் தழைவழி இனப்பெருக்கம் (Vegetative reproduction in stems)

பதினோராம் வகுப்பில் அலகு 3–லிருந்து பல்வகை தரைகீழ் தண்டு மற்றும் தரை ஒட்டிய தண்டின் உருமாற்றங்களை பற்றி நீங்கள் நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள். இலைகளில் மட்டநிலத் தண்டு (*மியூசா பாரடிசியாக்கா* மற்றும் *ஜின்ஜிபெர் அஃபிசினாலே, குர்குமா லாங்கா*), தரையடிக்கிழங்கு (*அமோர்போபாலஸ்* மற்றும் *கொலகேஸியா*), கிழங்கு (*சொலானம் டியூபரோசம்*), குமிழ்த்தண்டு (*அல்லியம் சீப்பா* மற்றும் *லில்லியம்*), ஓடு தண்டு (*சென்டெல்லா ஏசியாட்டிகா*), வேர்விடும் ஓடுதண்டு (*மென்தா* மற்றும் *பிரகேரியா*), நீர் ஓடு தண்டு (*பிஸ்டியா, ஐக்கார்னியா*), தரைகீழ் உந்து தண்டு (*கிரைசான்திமம்*), சிறு குமிழ் மொட்டுக்கள் (*டயாஸ்காரியா, அகேவ்*). மட்டநிலத்தண்டின் கணுவின் கோணமொட்டு மற்றும் கிழங்கின் கண் அமைப்பிலிருந்தும் புதிய தாவரங்கள் தோன்றுகின்றன.

இ) இலையில் தழைவழி இனப்பெருக்கம் (Vegetative reproduction in leaf)

சில தாவரங்களில் இலைகளில் மாற்றிடத்து மொட்டுகள் தோன்றுகின்றன. இவை பெற்றோர் தாவரத்திலிருந்து பிரிந்து புதிய தனி தாவரங்களாக வளர்கின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள்: *பிரையோஃபில்லம், சில்லா, பெகோனியா*. *பிரையோஃபில்லத்தில்* சதைப்பற்றுள்ள மற்றும் விளம்பில் பள்ளங்களுடைய இலைகள் உள்ளன. இப்பள்ளங்களில் வேற்றிட மொட்டுகள் தோன்றுகின்றன. இவை **இலைவளர் மொட்டுகள்** (epiphyllous buds) என்று அறியப்படுகின்றன. இலை அழுகியதும் இவ்வமைப்புகளில் வேர் தொகுப்பு உருவாகி தனி தாவரங்களாக மாறுகின்றன. *சில்லா* ஆற்று மணலில் வளரும் ஒரு குமிழ்தண்டு தாவரமாகும். இதன் தழை

> **உங்களுக்குத் தெரியுமா?**
>
> நீர்நிலைகளை பாதிக்கும் நீர் ஹையாசிந்த் (*ஐக்கார்னியா கிராசிப்பஸ்*) என்ற தாவரம் நீர் நிலைகளான குளம், ஏரி மற்றும் நீர் தேக்கங்களில் ஊடுருவும் களையாகும். இது பொதுவாக "வங்கத்தின் அச்சுறுத்தல்" என்று அறியப்படுகிறது. இது வேகமாக பரவி நீரில் கலந்துள்ள ஆக்ஸிஜனை குறைத்து மற்ற நீர்வாழ் உயிரினங்கள் மடிய காரணமாகிறது.
>
> 

> **செயல்பாடு**
>
> ஒரு காய்கறி சந்தைக்கு சென்று அங்குள்ள காய்கறிகளை பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் வேர், தண்டு அல்லது இலை என்று கண்டு பிடிக்கவும். அதில் எத்தனை பாலிலா இனப்பெருக்கம் வழி இனப்பெருக்கம் அடைகின்றன என்பதை கண்டறியவும்.

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 2 4/14/2020 4:24:57 PM